ゼミ進捗報告

反応器冷却水エネルギー収支残差モデルの実装進捗（タスク1.1〜2.2）

対象spec：`reactor-cw-energy-residual`（Kiro spec-driven workflow）

2026-10-09　[氏名]

今回やったこと

CLAUDE.mdの方針転換（装置ごとの物理収支残差によるFDI）に沿って、Kiroのspec駆動ワークフローで反応器冷却水の残差モデルの実装を進めた。

Discovery〜設計

要件定義（9項目・33基準）→技術設計→タスク計画（16サブタスク）の3フェーズを作成・承認した。

実装（タスク1.1〜2.1）

モジュール骨格、故障投入時刻、残差式、λ同定の4タスクが完了。独立レビューと検証を経てコミット済み。

進行中（タスク2.2）

λの不確かさ（ブートストラップ）とholdout安定性の検証機能を実装。本報告時点でレビュー待ち。

実データで確認した重要な所見（p.7）：**λの同定が実データでは不安定になることが分かった。**

データ仕様の確認結果

新しい残差モデルを実装する前に、TEPデータセットの版・構造・故障投入時刻を実測で確認した。

項目	確認結果
データ版	Rieth et al. 2017（Harvard Dataverse版）
データ構造	正常：500ラン×500サンプル（25万行）／異常：20故障×500ラン×500サンプル（500万行）
サンプリング間隔	3分
故障投入時刻	全IDV・全ランでサンプル21に固定（シミュレーション開始60分後）

既存コード（`src/VerificationHarness.jl`）の`evaluate_fdi`関数には不具合があることを確認した。 `faultNumber`列はラン全体に付与された定数ラベルであり、投入時刻そのものではない。

→ `findfirst(v -> v > 0, fault_col)` は常にサンプル1を返す誤った実装であり、使ってはならない。

操作量が必要という実測証拠（IDV4）

故障投入後（サンプル≥21）の平均が正常からどれだけ動くかを、正常時の標準偏差を単位（zスコア）として確認した。

平均シフト（zスコア）

IDV	xmeas_9	xmeas_21	xmv_10（弁）
4	-0.00	-0.00	**+6.97**
11	-0.00	-0.00	+0.54
14	-0.00	+0.00	+0.11

ラン内標準偏差の比（故障時/正常時）

IDV	xmeas_9	xmeas_21	xmv_10
4	1.04x	0.94x	0.96x
11	4.31x	1.14x	**6.48x**
14	**13.43x**	**10.59x**	**13.77x**

→ IDV(4)ではPV（Tr, Tcw,out）が完全に不動のまま、操作量だけが約7σ動く。
PVだけで書いた式ではIDV(4)を原理的に検知できない。IDV(11)/(14)は平均ではなく分散にシグネチャがあるため、 検知には平均シフト用と分散変化用の2つの統計量が必要（未実装・次項参照）。

残差式とλの同定可能性

$$k \cdot u10 \cdot (T_{cw,out} - T_{cw,in}) - UA \cdot (Tr - T_{cw,out}) \approx 0$$

式の量	TEPの変数	正常時の統計量
Tr（反応器温度）	XMEAS(9)	mean 120.400, std 0.019 [°C]
Tcw,out（冷却水出口温度）	XMEAS(21)	mean 94.600, std 0.131 [°C]
u10（冷却水弁開度）	XMV(10)	mean 41.104, std 0.541 [%]

線形な形に書き直すと $y = a \cdot x1 + b \cdot x2$（$y=Tr-T_{cw,out}$, $x1=u10 \cdot T_{cw,out}$, $x2=u10$）。
$a = k/UA$ は比としてのみ同定可能（kとUAは個別には決まらない）。期待される符号：$a>0$, $b<0$。
$b = -a \cdot T_{cw,in}$ から $T_{cw,in} = -b/a$（非測定の冷却水入口温度）を導出できる。
$Tr - T_{cw,out} = +25.8°C > 0$（熱は反応器から冷却水へ流れる）。UA項の符号は物理的に正しい。

実装の進捗（タスク一覧）

タスク	内容	状態
1.1	モジュール骨格・データ仕様文書	完了
1.2	故障投入時刻・ラン境界ユーティリティ	完了
1.3	残差式とλ制約の定義	完了
2.1	正常データ分割とλ同定	完了
2.2	λの不確かさ・holdout安定性検証	実装済み・レビュー待ち
3.x〜6.x	検知統計量、操作量ablation、評価統合、テスト（計10サブタスク）	未着手

完了タスク（1.1〜2.1）はすべて独立レビュー（kiro-review）とkiro-verify-completionによる再実行検証を経てコミット済み。 既存モジュール（VerificationHarness.jl等）は変更していない。

重要な所見：実データでのλ同定の不安定性

正常データの同定用分割（run≤400、約20万行）で実際にλを同定したところ、想定どおりには同定できなかった【未解決の課題】。

`x1 = u10·Tcw,out` と `x2 = u10` の相関係数が **0.995** に達する（多重共線性）。
Tcw,out（XMEAS(21)）の標準偏差がわずか0.131で、閉ループ制御下ではほとんど変動しないことが原因。
→ 最小二乗法の符号が反転した（bが正、aがほぼ0）。
→ check_physical_plausibility関数は、これを正しく「無効」と判定した。

これはタスク2.1の実装の不備ではなく、実データの性質（強い多重共線性）を正しく検出できたことを示す。

未解決の課題：λをどう安定して同定するか（タスク2.2のブートストラップ・holdout検証で評価中、未検証）。

今後の予定

順	やること	確認すること
1	多重共線性への対処方針を検討（未定：run間変動の活用、式の見直し等）	λが安定して同定できるか
2	平均シフト型・分散変化型の検知統計量を実装（タスク3.1/3.2）	IDV(4)とIDV(11)/(14)を正しく検知できるか
3	操作量ablationと持続性ベースラインを実装（タスク4.2）	操作量を入れる効果を定量的に示せるか
4	PCAベースライン（T^2/SPE）との比較（fdi-evaluation-foundation spec）	物理残差モデルの優位性を示せるか

項目1はλ同定の成否そのものを左右するため最優先とする。対処方針は未定（検討中）であり、次回までに複数案を比較する。